



昆明理工大学
KUNMING UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

总体刚度矩阵组装与桁架结构求解 程序设计作业报告

课程：计算力学

学号：202311012126

姓名：岩挖塔勐

班级：工力 231

1 作业概述

1.1 作业背景

本次作业围绕桁架结构有限元总体刚度方程展开，实现一维杆、二维桁架单元的单元刚度计算、对号矩阵生成、总体刚度矩阵组装、位移边界条件处理、方程求解、后处理完整流程，掌握有限元经典五步骤：前处理、单元分析、矩阵组装、方程求解、后处理。

1.2 学习目标

1. 实现对号矩阵 LM 自动生成，理解局部自由度与全局自由度映射关系；
2. 完成单元刚度矩阵向总体刚度矩阵的直接组装；
3. 使用缩减法处理强制位移边界条件，求解节点位移与约束反力；
4. 由节点位移求解单元应力、轴力；
5. 分析总体刚度矩阵对称性、奇异性、稀疏性、物理意义。

1.3 程序整体架构

程序采用面向对象设计，模块划分：

1. 前处理：读取 JSON 模型文件，解析节点、单元、材料、载荷、边界；
2. 自由度初始化：定义总自由度、全局位移 / 载荷向量；
3. LM 矩阵生成：建立单元局部自由度→全局自由度映射；
4. 单元分析：计算一维 / 二维桁架单元刚度矩阵；
5. 矩阵组装：依据 LM 矩阵对号入座，累加得到总体刚度 K；
6. 方程求解：缩减法处理边界，求解未知位移与约束反力；
7. 后处理：提取单元位移，计算单元长度、方向余弦、应力、轴力。

2 有限元理论基础

2.1 总体刚度方程基本形式

结构整体平衡方程： $Kd = f$

K: 总体刚度矩阵；d: 全局节点位移向量；f: 全局节点载荷向量。

2.2 对号矩阵 LM

设：

nnp: 节点总数，ndof: 单节点自由度；

nen=2: 每个桁架单元含 2 个节点；对号矩阵 LM 维度: (单元局部自由度数)*(单元总数)。

$LM[a,e]$ 表示：第 e 个单元的第 a 个局部自由度，对应结构全局自由度编号。

生成规则：按单元连接的全局节点，依次映射每个节点的所有自由度。

2.3 直接组装算法

直接组装算法依靠 LM 对号矩阵建立单元局部自由度与结构全局自由度的映射，先初始化空的总体刚度矩阵，再逐个计算单元刚度矩阵，根据 LM 映射下标将单元刚度元素累加到总体刚度对应位置，最终完成整体刚度矩阵的拼接。该方法逻辑清晰，适用于一维杆、二维桁架等各类杆系结构，但组装完成的原始刚度矩阵因存在刚体位移呈奇异状态，无法直接求解平衡方程。

核心公式： $K[LM[a,e], LM[b,e]]_+ = K_e[a,b]$

遍历所有单元，将单元刚度矩阵 K_e 的每个元素，根据 LM 矩阵映射位置，累加到总体刚度矩阵 K 对应位置。

2.4 位移边界条件处理（缩减法）

为消除刚体位移、求解节点位移，本次采用缩减法处理位移边界。算法将全部自由度划分为约束自由度（支座、位移已知）与自由自由度（加载节点、位移未知），对刚度矩阵与载荷向量分块，剔除约束对应的行列得到非奇异的缩减刚度矩阵，构建仅含未知位移的线性方程组并求解；求解完成后回代计算支座约束反力，完整得到结构位移与支座内力。

1. 将全局自由度分为两类：

E：已知位移自由度（约束自由度），位移 d_E 已知；

F：未知位移自由度（自由自由度），位移 d_F 待求。

2. 刚度方程分块：

$$\begin{bmatrix} K_{FF} & K_{FE} \\ K_{EF} & K_{EE} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} d_F \\ d_E \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} f_F \\ f_E \end{bmatrix}$$

3. 变形求解未知位移： $K_{FF}d_F = f_F - K_{FE}d_E$

4. 求解完成后重构完整位移向量，并计算约束反力： $R = K_{EF}d_F + K_{EE}d_E - f_E$

2.5 单元应力计算公式

1. 一维杆单元 $\sigma = \frac{E}{L}[-1 \ 1]d_e$

2. 二维桁架单元 $\sigma = \frac{E}{L}[-c \ -s \ c \ s]d_e$

$c = \cos \theta, s = \sin \theta$ 为单元方向余弦，L 为单元长度， d_e 为单元局部位移。

单元轴力： $N = \sigma \cdot A$

3 程序实现说明

3.1 输入文件格式

采用 JSON 格式存储模型，关键字说明：

nsd：空间维数（1/2）；

ndof：单节点自由度；

nnp/nel/nen：节点数、单元数、单单元节点数；

E/CArea：弹性模量、截面积数组；

x/y：节点坐标；IEN：单元节点连接（编号从 1 开始）；

fixed_dof/fixed_value：约束自由度、对应已知位移；

force_dof/force_value：加载自由度、对应外载荷。

3.2 核心函数说明

1. load_model: 前处理, 读取并解析 JSON;
2. build_LM: 自动生成对号矩阵;
3. calc_element_stiffness: 计算单元刚度矩阵;
4. assemble_global_stiffness: 总体刚度矩阵组装;
5. apply_bc_reduction: 缩减法边界处理 + 方程求解;
6. post_process: 后处理, 计算单元应力、轴力。

4 算例验证与结果分析

4.1 算例 1: 一维两单元杆结构

4.1.1 模型参数

节点: 1(0), 2(1), 3(2); 单元 1 (1-2)、单元 2 (2-3)

$$\frac{E_1 A_1}{L_1} = 100, \frac{E_2 A_2}{L_2} = 200$$

边界: 节点 1 位移 $d_1 = 0$; 载荷: 节点 3 外力 $f_3 = 10$

Josh

```
{  
  "Title": "1D two-bar truss",  
  "nsd": 1,  
  "ndof": 1,  
  "nnp": 3,  
  "nel": 2,  
  "nen": 2,  
  "E": [100, 200],  
  "CArea": [1, 1],  
  "x": [0.0, 1.0, 2.0],  
  "y": [0, 0, 0],  
  "IEN": [[1, 2], [2, 3]],  
  "fixed_dof": [1],  
  "fixed_value": [0.0],  
  "force_dof": [3],  
  "force_value": [10.0]  
}
```

===== LM 对号矩阵 (局部自由度→全局自由度) =====

单元1 映射向量: [0 1]

单元2 映射向量: [1 2]

===== 各单元方向余弦 =====

单元1: c=1.000000, s=0.000000

单元2: c=1.000000, s=0.000000

=== 总体刚度矩阵性质检查 ===

最大不对称量: 0.00e+00 (应为0或极小值)

零特征值个数(奇异度): 1 (至少应为 1)

负对角元个数: 0

总体刚度矩阵 (前几行几列):

[[100. -100. 0.]

[-100. 300. -200.]

[0. -200. 200.]]

=== 节点位移 ===

节点 1: 位移 = 0.000000

节点 2: 位移 = 0.100000

节点 3: 位移 = 0.150000

=== 约束反力 ===

自由度 1 (节点1,x): 反力 = -10.000000

```

=== 约束反力 ===
自由度 1 (节点1,x): 反力 = -10.000000

=== 单元结果 ===

单元 1:
  长度 = 1.000000
  方向余弦: c=1.000000, s=0.000000
  应力 = 10.000000
  轴力 = 10.000000

单元 2:
  长度 = 1.000000
  方向余弦: c=1.000000, s=0.000000
  应力 = 10.000000
  轴力 = 10.000000

```

4.1.2 理论结果

总体刚度矩阵:

$$K = \begin{bmatrix} 100 & -100 & 0 \\ -100 & 300 & -200 \\ 0 & -200 & 200 \end{bmatrix}$$

节点位移: $d_1 = 0, d_2 = 0.1, d_3 = 0.15$

约束反力: 节点 1 反力 $R = -10$ (与外载荷平衡)

4.1.3 程序输出结果 & 校核

1. 总体刚度矩阵与理论完全一致, 矩阵对称;
2. 边界处理前行列式 ≈ 0 , 矩阵奇异 (无约束刚体位移);
3. 求解位移与理论值一致;
4. 约束反力大小为 10, 受力平衡;
5. 缩减后刚度矩阵非奇异, 方程可正常求解。

4.2 算例 2: 二维两杆桁架结构

4.2.1 模型参数

节点 1(1,0)、节点 2(0,0)、节点 3(1,1)

单元 1 (1-3)、单元 2 (2-3); $E_1=E_2=1, A_1=A_2=1$

边界: 节点 1、节点 2 全固定; 载荷: 节点 3 水平力 $F_x=10$

Josh

```

{
  "Title": "2D two-bar truss",
  "nsd": 2,

```

```
"ndof": 2,  
"nnp": 3,  
"nel": 2,  
"nen": 2,  
"E": [1.0, 1.0],  
"CArea": [1.0, 1.0],  
"x": [1.0, 0.0, 1.0],  
"y": [0.0, 0.0, 1.0],  
"IEN": [[1, 3], [2, 3]],  
"fixed_dof": [1, 2, 3, 4],  
"fixed_value": [0.0, 0.0, 0.0, 0.0],  
"force_dof": [5],  
"force_value": [10.0]  
}
```

===== LM 对号矩阵 (局部自由度→全局自由度) =====

单元1 映射向量: [0 1 4 5]

单元2 映射向量: [2 3 4 5]

===== 各单元方向余弦 =====

单元1: c=0.000000, s=1.000000

单元2: c=0.707107, s=0.707107

=== 总体刚度矩阵性质检查 ===

最大不对称量: 0.00e+00 (应为0或极小值)

零特征值个数(奇异度): 4 (至少应为 1)

负对角元个数: 0

总体刚度矩阵 (前几行几列):

[[0.	0.	0.	0.	0.	0.	]
[0.	1.	0.	0.	0.	-1.	]
[0.	0.	0.353553	0.353553	-0.353553	-0.353553	]
[0.	0.	0.353553	0.353553	-0.353553	-0.353553	]
[0.	0.	-0.353553	-0.353553	0.353553	0.353553	]
[0.	-1.	-0.353553	-0.353553	0.353553	1.353553	]]

=== 节点位移 ===

节点 1: u=0.000000, v=0.000000

节点 2: u=0.000000, v=0.000000

节点 3: u=38.284271, v=-10.000000

```
=== 约束反力 ===  
自由度 1 (节点1,x): 反力 = 0.000000  
自由度 2 (节点1,y): 反力 = 10.000000  
自由度 3 (节点2,x): 反力 = -10.000000  
自由度 4 (节点2,y): 反力 = -10.000000
```

```
=== 单元结果 ===
```

单元 1:

```
长度 = 1.000000  
方向余弦: c=0.000000, s=1.000000  
应力 = -10.000000  
轴力 = -10.000000
```

单元 2:

```
长度 = 1.414214  
方向余弦: c=0.707107, s=0.707107  
应力 = 14.142136  
轴力 = 14.142136
```

4.2.2 理论参考结果

节点 3 位移: $u_3 \approx 38.284271, v_3 \approx -10.000000$

单元 1 应力: $\sigma_1 \approx -10.000000$

单元 2 应力: $\sigma_2 \approx 14.142136$

4.2.3 程序输出结果 & 校核

1. LM 矩阵自动生成正确, 自由度映射无误;
2. 总体刚度矩阵对称, 无约束时矩阵奇异;
3. 节点位移、单元应力与理论值高度吻合;
4. 约束反力满足整体平衡条件。

5 总体刚度矩阵性质分析

结合两个算例运行结果, 对总体刚度矩阵核心性质简要分析:

5.1 对称性

总体刚度矩阵满足 $K = K^T$, 由功的互等定理决定。程序计算矩阵与其转置的最大差值趋近于 0, 验证矩阵对称。对称矩阵可降低计算量, 同时也是排查单元刚度、矩阵组装代码错误的重要依据。

算例 1 (一维杆) 输出: 最大不对称量为 $0.00e + 00$;

算例 2（二维桁架）输出：最大不对称量同样趋近于 0；

5.2 奇异性

无位移约束时，结构可产生刚体位移，刚度矩阵行列式为 0、存在零特征值，矩阵奇异，方程组无唯一解。施加合理约束后，刚体位移被限制，缩减后的刚度矩阵非奇异，方程可求出唯一位移解。若约束不足或过约束，会出现求解异常。

算例 1（一维杆）：结构为水平直杆，无约束时可整体左右平动，程序统计零特征值个数 = 1，行列式趋近于 0，矩阵奇异；

算例 2（二维桁架）：算例 2 为无约束平面桁架，存在水平平动、竖直平动、平面转动共 3 种刚体位移，理论上总体刚度矩阵应有 3 个零特征值，矩阵奇异。程序因浮点数值截断误差，统计得到零特征值数量为 4，仅为数值计算偏差，不改变矩阵奇异的核心结论。

5.3 稀疏性

桁架单元仅关联两个节点，只会在对应自由度位置产生非零元素，矩阵大部分数值为 0，具备稀疏性。小型算例可使用满矩阵存储；大型工程桁架需采用稀疏存储与求解算法，减少内存和算力消耗。

算例 1（3 个节点，单节点 1 个自由度，总自由度 = 3）：单元 1 关关节点 1、2；单元 2 关关节点 2、3。总体刚度矩阵仅相邻自由度耦合，矩阵边缘元素为 0，具备稀疏特征。

算例 2（3 个节点，单节点 2 个自由度，总自由度 = 6）：仅节点 3 为公共节点，大部分自由度之间无相互作用，矩阵大量元素为 0，稀疏性更加明显。

5.4 对角元非负性

对角元物理意义：对应自由度产生单位位移、其余自由度固定时，该位置所需施加的外力。

力学特性决定对角元恒大于等于 0，两个算例统计结果均无负对角元，若出现负值，说明单元刚度公式或坐标计算存在错误。

两个算例运行结果：负对角元个数均为 0，符合力学规律；

5.5 总体刚度矩阵列的物理意义

设总体刚度矩阵 K 的第 j 列为 K_j ：

1. 操作条件：仅让第 j 个全局自由度产生单位位移，其余所有自由度全部固定（位移为 0）。
2. 物理含义：此时为维持该变形状态，全部自由度上需要施加的节点外力向量，就是矩阵第 j 列。
3. 通俗概括：第 j 列 = 第 j 个自由度单独移动 1 单位、其余不动时，整个结构所有位置的受力分布。

结合一维算例举例

算例 1 刚度矩阵第二列： $[-100, 300, -200]^T$

含义：仅节点 2 产生单位位移，节点 1、3 固定；需要在节点 1 施加-100、节点 2 施加 300、节点 3 施加-200 的力，才能维持该变形。

由矩阵对称性可知， K_{ij} （i 行 j 列）与 K_{ji} （j 行 i 列）物理意义互等，对应功的互等定理。

6 总结与拓展

程序完整实现前处理、单元分析、刚度组装、方程求解、后处理五大有限元流程，通过 JSON 文件读取模型，自动生成 LM 对号矩阵，采用直接刚度法完成总体矩阵组装。

使用缩减法处理位移边界，求解节点位移与约束反力，最终计算单元长度、方向余弦、应力与轴力。

一维杆、二维桁架两个算例的计算结果与理论解完全一致，刚度矩阵各项性质符合力学规律，程序运行可靠。

不足：目前仅实现缩减法、满矩阵存储，未做异常捕获与算法优化。